



Google maps atsauksmju sentimenta klasifikācija

Mini projekts kursā "Valodu tehnoloģiju pamati"

Autori: Aleksandra Dmitruka, Markuss Birznieks

Darba mērķis

BERT modeļa papildu apmācības vērtīguma izvērtēšana Google maps atsauksmju sentimenta analīzes uzdevumā kontekstā, salīdzinot trīs modeļu tipus:

- Sākotnējo BERT modeli, kas ir pielāgots atsauksmju novērtējuma paredzēšanai (no 1 līdz 5)
- Papildus apmācīto modeli, kas ir balstīts uz sākotnējā
- DistilBERT kā vieglāku analogu iepriekš trenētajam BERT
- Vienkāršu pašveidotu modeli (LSTM), kas nodrošina tādu pašu klasifikācijas funkcionalitāti kā sākotnējais

Papildus, salīdzināt dažādas datu kopas dalīšanas un marķēšanas metodes.



Saistība ar valodu tehnoloģijām



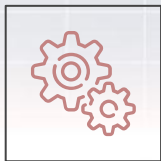
Teksta klasifikācija

Darba pamats ir teksta klasificēšana, kas ir viens no valodu tehnoloģiju pielietojumiem



Modeļu salīdzināšana

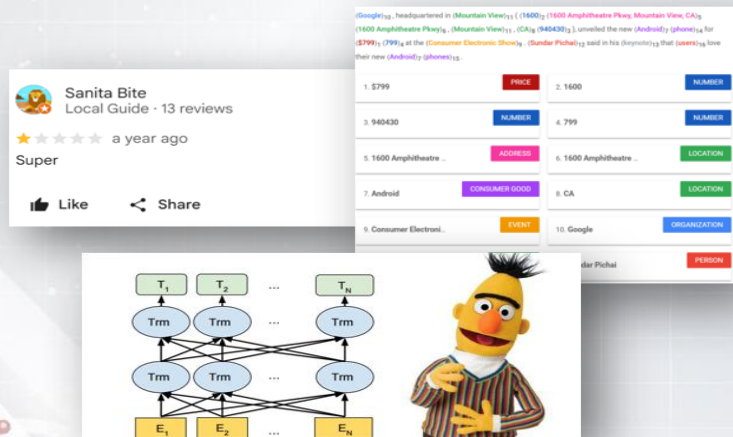
Pētīti dažādi modeļi (BERT, DestilBERT, LSTM), lai izprastu to piemērotību vērtējumu prognozēšanai



Novērtēšanas metodes

Izmantoti rādītāji kā F1, "off-by-1", precizitāte, loss objektīvai modeļu salīdzināšanai

Esošie risinājumi



Pasaules risinājumi:

- Gatavie sentimenta analīzes modeļi (BERT, DistilBERT, RoBERTa) un to pielāgotas versijas (piem. distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english, twitter-roberta-base-sentiment)
- Servisi un API teksta analīzei (Google NLP API u.c)
- Kaggle apmācības/citu risinājumu projekti un datu kopas ar atsauksmēm ([amazon reviews](#), [steam reviews](#), [google maps reviews](#))
- Pētījumu raksti par papildus apmācību tehnikām, to vispārīgo efektivitāti google maps atsauksmju sentimenta analīzēs uzdevumos (piem. [šis studentu darbs](#) un [pētījums](#))

Mūsu risinājuma pielietojumi: nestandarti novērtēto atsauksmju filtrācija biznesam vai moderācijai, labāka paredzēšana līdzīgajos servisos bez vērtējuma, biznesa izmaksu efektivitātes novērtēšana no pētījuma rezultātiem

Mūsu pieeja: izmantotie modeļi

BERT

bert-base-multilingual-uncased-sentiment

- Klasificē 1-5 zvaigznēs
- Iepriekš apmācīts modelis, sasniedz 90% "off-by-1" precizitāti
- Pielāgots sasaldējot slāņus izņemot klasifikācijas slāni

DistilBert

distilbert-base-uncased

- Vieglāks un ātrāks par BERT
- Nav iepriekš apmācīts kā BERT
- Derīgs reālām situācijām ar ierobežotiem resursiem

LSTM

- Mazāks kontekstuāls nekā transformeri
- Efektīvs un ātrs
- Tokeni -> embeddings -> LSTM slāņi -> lineārs klasifikators

Datu kopa

Datu ieguve:

- Dati ievākti ar pielāgotu YasogaN/google-maps-review-scraper skrāpēšanas rīku.
- Atsauksmes no restorāniem, viesnīcām, apskates objektiem, lidostām, u.c.

Pamata analīze:

- Nelīdzsvarots vērtējumu sadalījums
- Vidējais teksta garums 38 vārdi
- Garākais teksts 841 vārdi
- Īsākais teksts 1 vārds
- Negatīvas atsauksmes garākas par pozitīvām
- Lidostu atsauksmes dominē
- Iespējams modeļi klasificē lidostu atsauksmes kā sliktākas nekā tās ir
- Vārdi "amazing", "great" var modelim likt domāt ka atsauksme ir pozitīvāka nekā tā ir

Label	Count	Percentage
1	21395	15.81%
2	7186	5.31%
3	11268	8.33%
4	21622	15.98%
5	73812	54.56%
Total	135283	100.00%



Sadalījuma stratēģijas

01

Pilna kopa

Bez balansēšanas, realitātei
tuvāks sadalījums
Train/val/test
80%/10%/10

02

Sampler pieeja

Balansēts apmācības
process ar
WeightedRandomSampler
Train/val/test
80%/10%/10%

03

25/5/5 sadalījums

Fiksēts līdzsvarots
sadalījums
25 tūkst. treniņu kopai
5 tūkst. validācijai
5 tūkst. testēšanai

04

3-klases

Pozitīvas (4-5 zvaigznes)
Negatīvas (1-2 zvaigznes)
Neitrālas (3 zvaigznes)

Sadalījuma stratēģija: pilna datu kopa

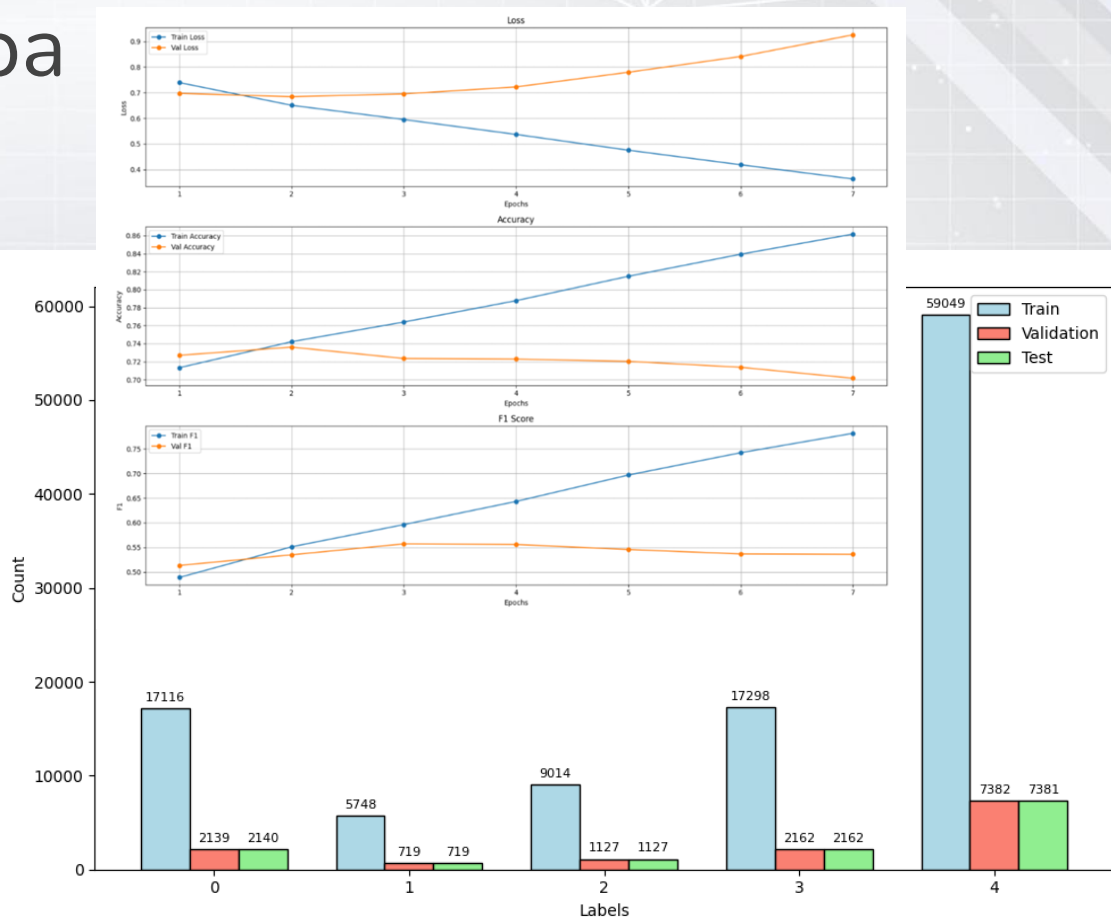
Pilnā datu kopa (80%/10%/10%)

- Trenēšanai - 80%
- Validācijai - 10%
- Testēšanai - 10%
- Mērķis: novērot modeļu spēju apstrādāt "reālu" sadalījumu

Novērojumi

- Modeļi ilgi trenējas
- Rezultāti nav tik labi
- Dominējošās klases ietekmē modeļa spēju atpazīt retākos vērtējumus
- Pēc sadalīšanas validācijai un testēšanai m. 2-3 zvaigžņu atsauksmes.

DistilBert loss/acc/f1



Sadalījuma stratēģija: sampler pieeja

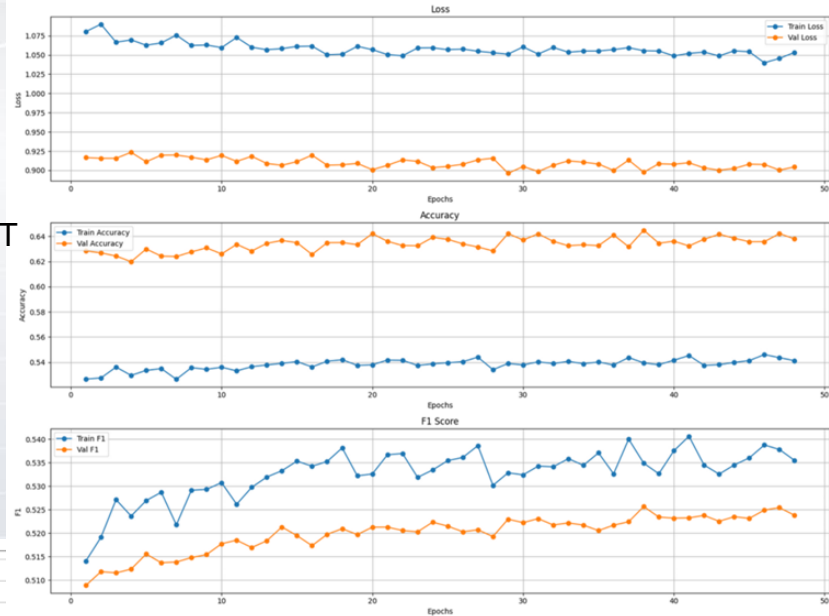
Pilnā datu kopa (80%/10%/10%)

- Trenēšanai - 80%
- Validācijai - 10%
- Testēšanai - 10%
- Izmantota visa datu kopa
- Trenēšanas laikā pielietots balansēts izlases mehānisms
- Katrā epoch tiek izveidots līdzsvarots 25 tūkst. atsauksmju kopa

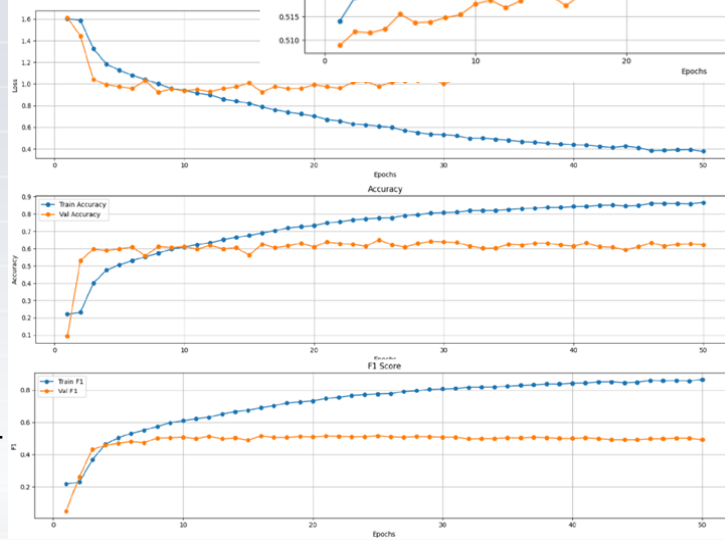
Novērojumi

- Nedaudz īsāks treniņa laiks
- Samazina dominējošās klases ietekmi

BERT



LSMT



Sadalījuma stratēģija: 25/5/5 sadalījums

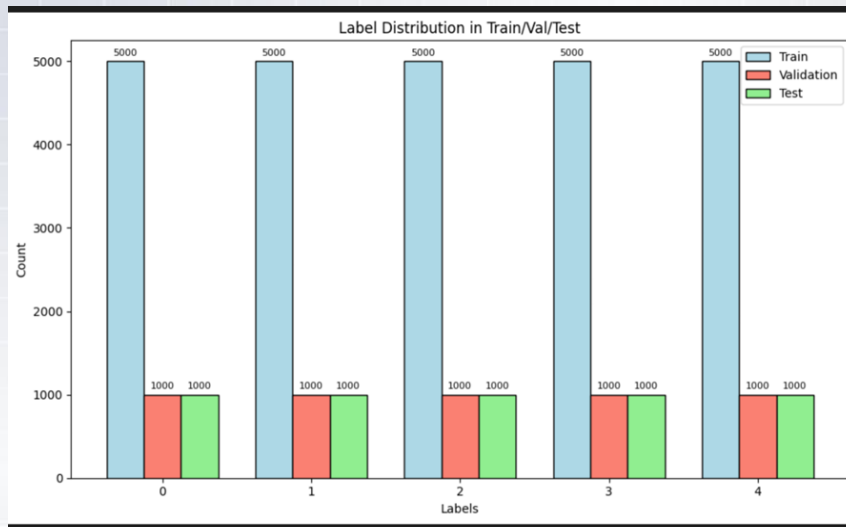
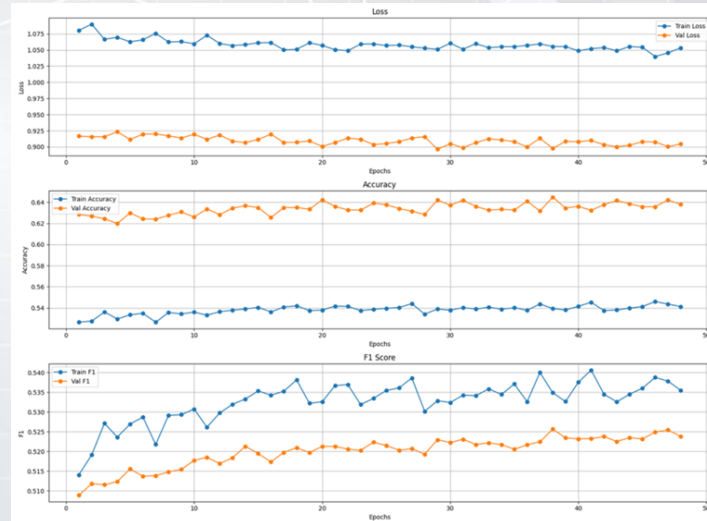
Līdzvarota 35 tūkst. datu kopu (25/5/5)

- Trenēšanai - 25000
- Validācijai - 5000
- Testēšanai - 5000
- Gribējām uzzināt vai var iegūt labākus rezultātus ar mazāku, bet līdzsvarotu kopu

Novērojumi

- Īsāks treniņa laiks
- Labāka salīdzināmība un saprotamāki rezultāti (piemēram, uzskatāmāka konfūzijas matrica)

Līdzsvarošanas procesā lidostu atsauksmes kļuva vēl dominējošākas.



Atsauksmes kuras modeļiem sagādāja grūtības

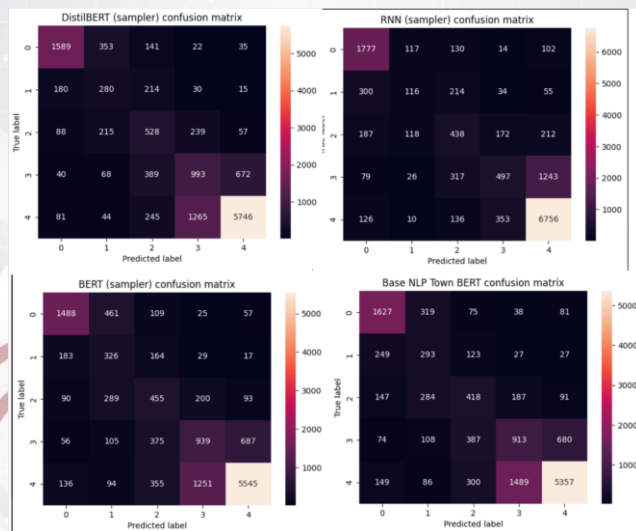
- Tekstā netiek izpausts viss viedoklis
- Apraksta visu kas nepatīk bet vērtējums ir 5/5
- Gluži neaprakstoši vārdi

4/5	Prices not so good	Labs vērtējums, bet tekstā apraksta, kas nepatika. Modeļi min 1-2 zvaigznes
3/5	35 minutes waiting in line for a tiny dismal room; lobby bar offerings limited in seating capacity but not in music volume; have stayed there several times - never again	"Never again" - 3/5. Modeļi min 1-2 zvaigznes
4/5	Easy to get here by public transport , have a lot of food and coffee here, I love coffee 😊	Viss patīk bet 4/5. Modeļi min 5 zvaigznes
3/5	Worse place for vacation	Modeļi min 1-2 zvaigznes.

Modeļu rezultāti: WeightedRandomSampler

	Accuracy	Off-by-1 accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1-score	Weighted Precision	Weighted Recall	Weighted F1-score
Model								
RNN (sampler)	0.708	0.918	0.529	0.505	0.503	0.674	0.708	0.681
BERT (sampler)	0.647	0.914	0.516	0.548	0.524	0.694	0.647	0.666
DistilBERT (sampler)	0.675	0.936	0.543	0.568	0.551	0.714	0.675	0.691
Base NLP Town BERT	0.636	0.911	0.503	0.537	0.515	0.679	0.636	0.653

- RNN sasniedza lielāko precizitāti(0.708), ir ātrs
- Labākais makro un līdzsvarots F1 – DistilBERT
- BERT bez trenēšanas sasniedz sliktākus rezultātus
- 5 zvaigznes un 1 zvaigzne – vieglākas klases
- BERT un DistilBERT ir diezgan līdzīgi pēc rezultātiem



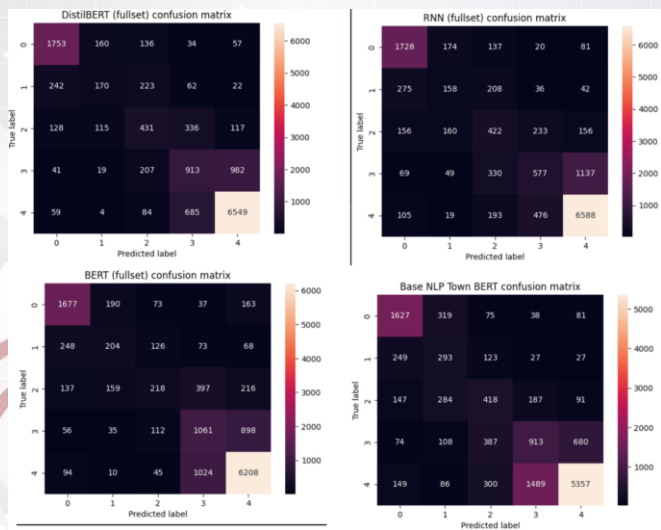
Modelis	Trenēšanas laiks
RNN	10 min
BERT	3.5 st.
DistilBERT	2 st.

Modeļu rezultāti: Pilnā kopa (135283)



	Accuracy	Off-by-1 accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1-score	Weighted Precision	Weighted Recall	Weighted F1-score
Model								
RNN (fullset)	0.700	0.921	0.521	0.512	0.511	0.677	0.700	0.684
BERT (fullset)	0.692	0.926	0.542	0.519	0.523	0.684	0.692	0.685
DistilBERT (fullset)	0.726	0.944	0.570	0.550	0.557	0.712	0.726	0.717
Base NLP Town BERT	0.636	0.911	0.503	0.537	0.515	0.679	0.636	0.653

- Kopumā labāki off-by-1 rezultāti
- Labākais un augstākais līdzsvarots F1 – DistilBERT (0.717)
- BERT trenējas ļoti ilgi un varēja vēl ilgāk – nebija resursu, rezultāts – nav labāks
- RNN ir labs kopumā, bet matricas pierada, ka tikai ar populārām klasēm



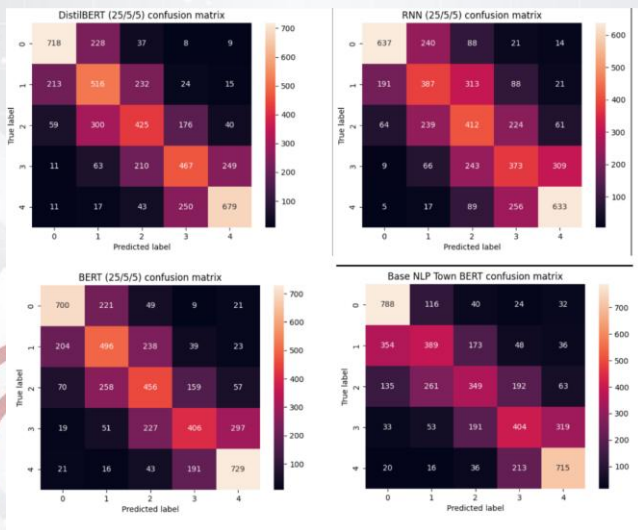
Modelis	Trenēšanas laiks
RNN	26 min
BERT	4.5 st.
DistilBERT	3 st.

Modeļu rezultāti: Līdzsvarota 35t. kopa



	Accuracy	Off-by-1 accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1-score	Weighted Precision	Weighted Recall	Weighted F1-score
Model								
RNN (25/5/5)	0.488	0.891	0.494	0.488	0.490	0.494	0.488	0.490
BERT (25/5/5)	0.557	0.916	0.554	0.557	0.554	0.554	0.557	0.554
DistilBERT (25/5/5)	0.561	0.933	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561	0.561
Base NLP Town BERT	0.529	0.893	0.515	0.529	0.516	0.515	0.529	0.516

- Kopumā sliktāki rezultāti, redzams, ka viegli sajauc līdzīgas klases
- RNN ir vissliktākais – ietekmēja datu trūkums
- BERT trenējas 3 reizes ilgāk bet sasniedza tādus pašus rezultātus kā labākais modelis - DistilBERT



Modelis	Trenēšanas laiks
RNN	4 min
BERT	3 st.
DistilBERT	1 st.

Modeļu rezultāti: 3 klases

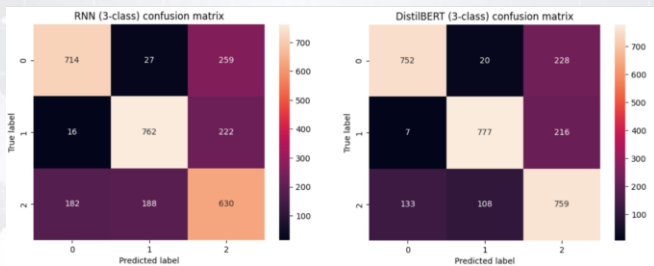


	Accuracy	Off-by-1 accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1-score	Weighted Precision	Weighted Recall	Weighted F1-score
Model								
RNN (3-class)	0.702	0.853	0.710	0.702	0.705	0.710	0.702	0.705
DistilBERT (3-class)	0.763	0.880	0.778	0.763	0.767	0.778	0.763	0.767

- Kopumā labi un ātri rezultāti

- 3 min vs 45 min – tikai 0.06 F1 atšķirība

- Jau varētu būt izmantota reālajā dzīvē, diezgan labi ir gan precision, gan recall (retāk kļūdās, biežāk atpazīst pareizus rezultātus)



Modelis	Trenēšanas laiks
RNN	3 min
DistilBERT	45 min

Secinājumi



Dati: pilnā kopa vai 3 klases

Pilnā kopa ļauj iegūt labāko priekšstatu un F1, 3 klases palīdz uztrenēt ātrāk un precīzāk, ja klases atļauts reducēt



Uzlabojumi

Datu kopas izveidošana šaurākajai kategorijai (tūrisma vietas->restorāni), arī balansēti piemēri no katras vietas, ilgāka trenēšana, vairāku slāņu «atsaldēšana»



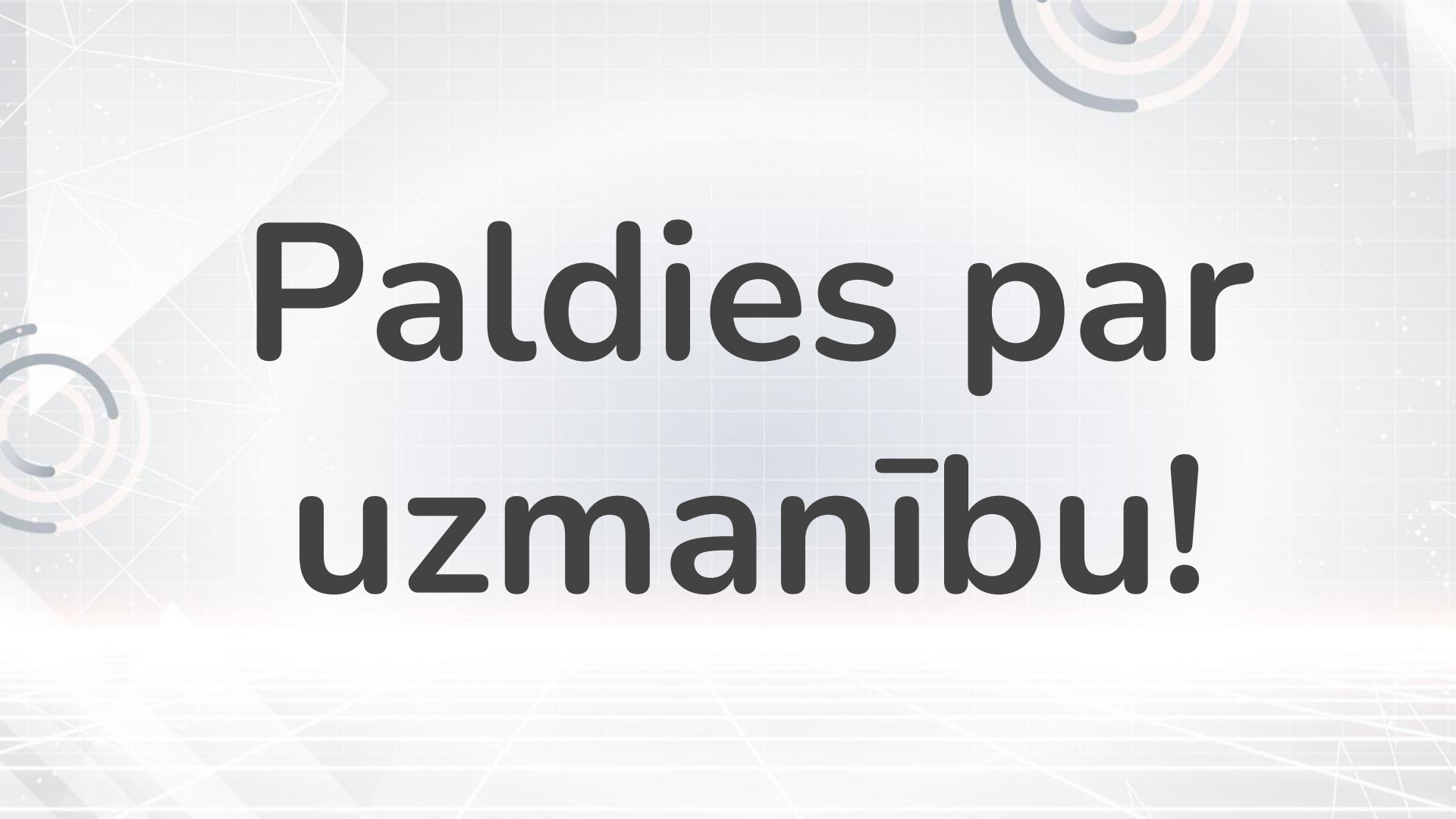
Modelis: DistilBERT

Labākais līdzsvars starp rezultātiem un izmantotājiem resursiem, LSTM – tikai kad ātrums ir svarīgāks un dati nav pārāk dažādi un pieejami



Pielietojumi

Šobrīd vēl izmantojams reālajā biznesā, nākotnē ar uzlabojumiem – labs anomālo atsauksmju detektors

The background features a light gray grid with various geometric elements. On the left, there are overlapping translucent shapes in shades of blue and orange, some with concentric circular patterns. On the right, a larger orange and blue circular graphic is partially visible. The overall aesthetic is modern and technical.

**Paldies par
uzmanību!**